

Άσκηση 4-4.2

Λύση

Από την ιδιότητα της απόλυτης τιμής θα έχουμε

$$|t| = \begin{cases} +t & t > 0 \\ -t & t < 0 \end{cases}$$

και επομένως το συνεχές σήμα $x(t)$ μπορεί να γραφεί με τη μορφή

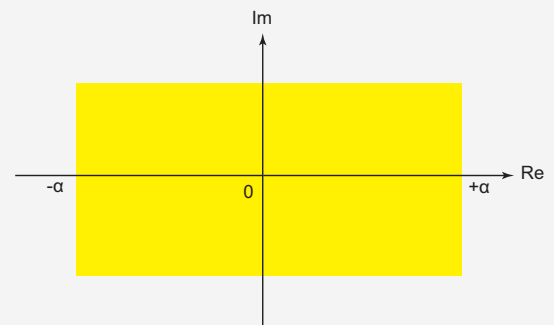
$$x(t) = e^{-\alpha t} u(t) + e^{(-\alpha)(-t)} u(-t) = e^{-\alpha t} u(t) + e^{\alpha t} u(-t)$$

με μετασχηματισμό Laplace

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-\alpha t} u(t)\} + \mathcal{L}\{e^{\alpha t} u(t)\} = \frac{1}{s + \alpha} - \frac{1}{s - \alpha} = -\frac{2\alpha}{s^2 - \alpha^2}$$

όπως προκύπτει από τα περιεχόμενα του Πίνακα ???. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως για τιμές $\alpha > 0$ οι περιοχές σύγκλισης των μετασχηματισμών $\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} u(t)\}$ και $\mathcal{L}\{e^{\alpha t} u(t)\}$ περιγράφονται από τις εξισώσεις $\Re(s) > -\alpha$ και $\Re(s) < \alpha$, δηλαδή η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{L}\{x(t)\}$ θα είναι η επικάλυψη των δύο παραπάνω περιοχών η οποία περιγράφεται από την εξίσωση $-\alpha < \Re(s) < \alpha$. Επιπλέον, από τη μαθηματική μορφή της συνάρτησης $\mathcal{L}\{x(t)\}$ διαπιστώνουμε πως αυτή δεν διαθέτει μηδενικές τιμές, ενώ διαθέτει δύο πόλους στις θέσεις $s = -\alpha$ και $s = +\alpha$. Η περιοχή σύγκλισης και το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών του μετασχηματισμού $\mathcal{L}\{x(t)\}$ και για την περίπτωση $\alpha > 0$ παρουσιάζονται στο Σχήμα ??.

Από την άλλη πλευρά, για τιμές $\alpha < 0$ οι περιοχές σύγκλισης των μετασχηματισμών $\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} u(t)\}$ και $\mathcal{L}\{e^{\alpha t} u(t)\}$ περιγράφονται από τις εξισώσεις $\Re(s) > \alpha$ και $\Re(s) < -\alpha$ και επειδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει επικάλυψη, ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ δεν υφίσταται.



Σχήμα 0-1 Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace του σήματος $x(t) = e^{-\alpha|t|}$ για τιμές $\alpha > 0$.